

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Investigación1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Alberth Guerra

Cédula: 4-862-1832

Procedimiento:

1. De manera individual, realizar la asignación.
2. Utilizando la herramienta Internet, investigue los conceptos de cada uno de los puntos solicitados.
3. Entregar el trabajo en formato digital (PDF). Utilizar la técnica de resumen ejecutivo.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

Puntos a Investigar:

1. Glosario ilustrado: Apps, Aplicaciones Web para móviles, Aplicaciones nativas, Aplicaciones híbridas, IDE, SDK, SDK Manager, Carpeta Java, Carpeta Res, Carpeta Layout, Carpeta Values, Activity, Fragments, Conten Provider, Broadcast Receiver, Services, XML, Android Manifest, Emulador, Dispositivo, Android, OS, Android Studio, APK, Bug, Conten Provider, Swap, UI, Widget.
2. ¿Cuál es la relevancia de un ciclo de vida de un programa en Android?
3. ¿Cuál es la mejor manera de realizar una ejecución de una Aplicación Móvil?
4. ¿Cuál es la estructura de un Proyecto en Android más importante? ¿Por qué?

BUENA SUERTE

1. Glosario Ilustrado

Apps: una app o aplicación móvil es un programa de software diseñado para funcionar en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas.



Aplicaciones Web para móviles: Una aplicación web móvil es un programa al que se accede y se ejecuta a través de un sitio web en el navegador del usuario. Esta utiliza tecnologías como HTML, CSS y JavaScript.



Aplicaciones nativas: Las aplicaciones nativas son programas diseñados y desarrollados específicamente para un sistema operativo particular, como iOS o Android. Estas tienen la capacidad de aprovechar al máximo todas las capacidades de la plataforma elegida.



Aplicaciones híbridas: una aplicación híbrida es una aplicación de software que combina elementos de aplicaciones

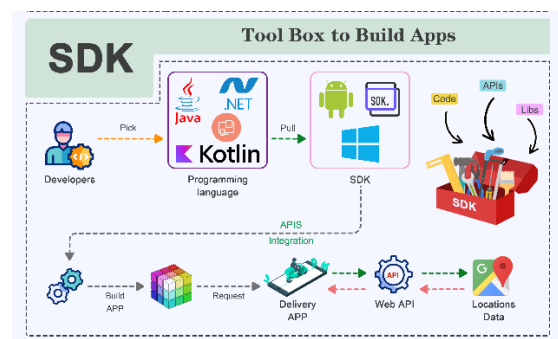
nativas y aplicaciones web.



IDE: Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar código de software de manera eficiente. Aumenta la productividad de los desarrolladores al combinar capacidades como editar, crear, probar y empaquetar software en una aplicación fácil de usar.



SDK: Un kit de desarrollo de software (SDK) es un conjunto de herramientas proporcionado usualmente por el fabricante de una plataforma de hardware, un sistema operativo (SO) o un lenguaje de programación.

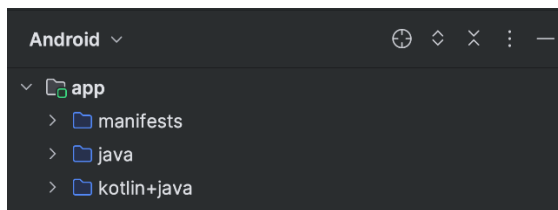


SDK Manager: es una herramienta de línea de comandos que permite ver, instalar, actualizar y desinstalar

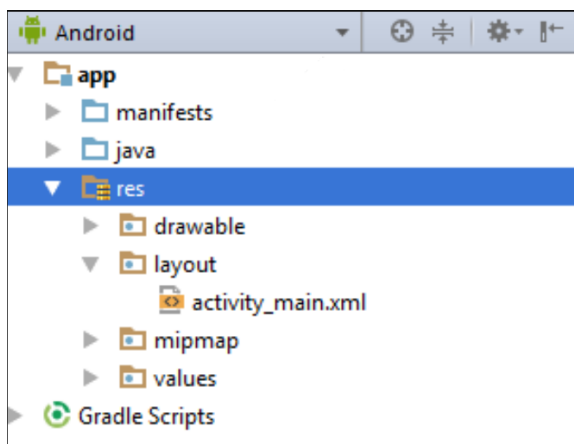
paquetes para el SDK de Android. Si se utiliza Android Studio, no es necesaria esta herramienta y, en cambio, se puede administrar los paquetes de SDK desde el IDE.



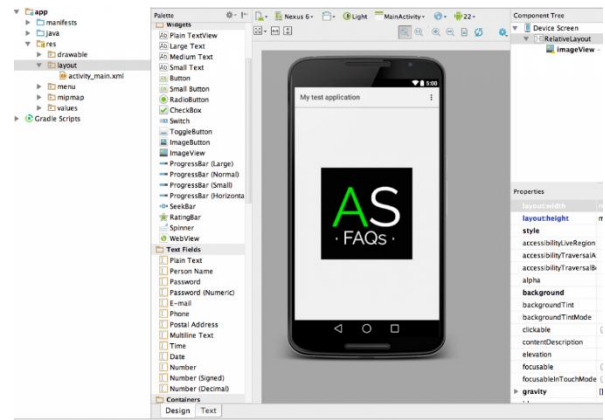
Carpeta Java: La carpeta Java contiene fuentes de código Kotlin o Java, o ambos, si tu app tiene código fuente Kotlin y Java.



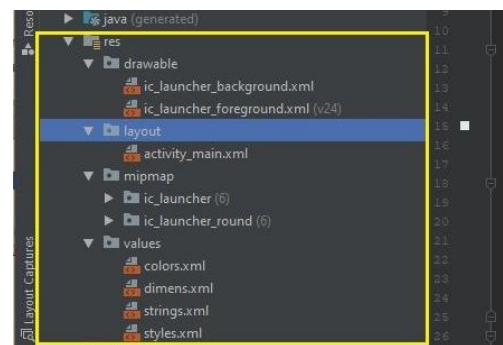
Carpeta Res: La carpeta Res contiene recursos de aplicación, como archivos de elementos de diseño y de cadenas de IU.



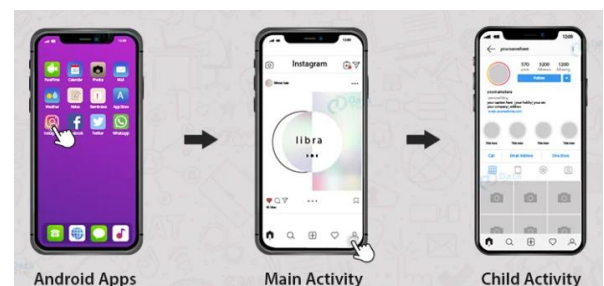
Carpeta Layout: en esta carpeta se encuentran los layouts de nuestro proyecto, los cuales son estructuras visuales para una interfaz de usuario, es decir, aquello que hace de intermediario entre el terminal móvil y el usuario.



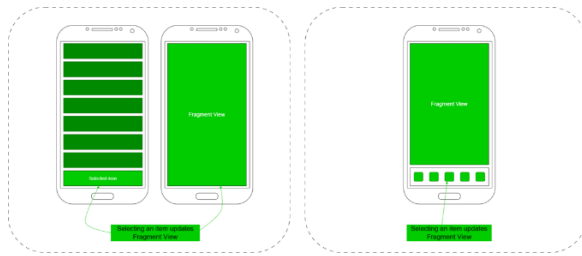
Carpeta Values: esta carpeta contiene varios archivos XML como cadenas, dimensiones, colores y definiciones de estilo. Uno de los archivos más importantes es el **strings.xml**, archivo que contiene los recursos.



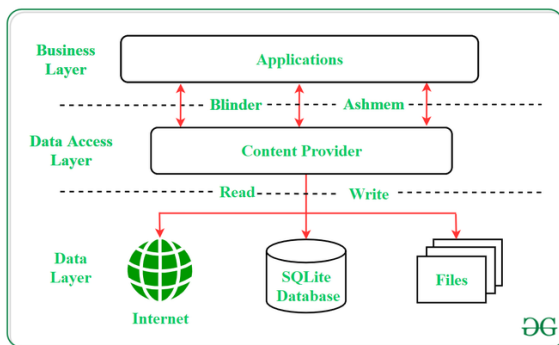
Activity: Una Activity es una pantalla o interfaz de usuario con la que el usuario puede interactuar dentro de una app.



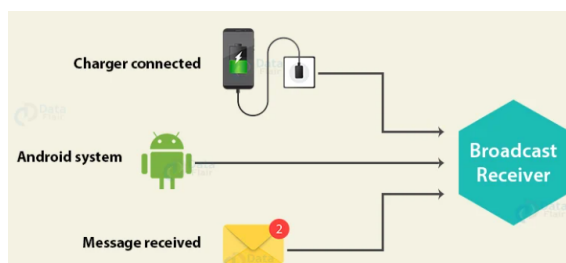
Fragments: Un Fragment representa una parte reutilizable de la IU de tu app. Un fragmento define y administra su propio diseño, tiene su propio ciclo de vida y puede administrar sus propios eventos de entrada. Los fragmentos no pueden existir por sí solos. Deben estar *alojados* por una actividad u otro fragmento.



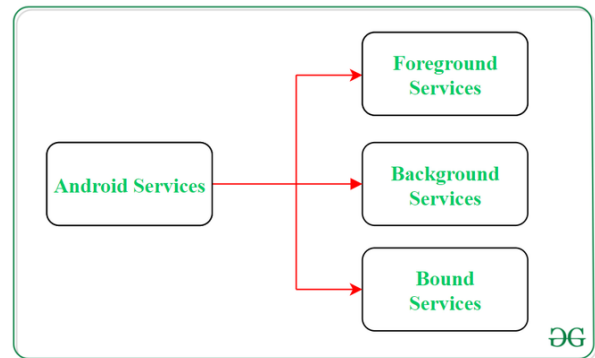
Content Provider: Un proveedor de contenido administra el acceso a un repositorio central de datos, y facilita que otras aplicaciones accedan de forma segura y modifica esos datos en función de los requisitos del usuario.



Broadcaster Receiver: Los Broadcast Receivers se utilizan para responder a eventos en el sistema, como los eventos que pueden ocurrir cuando se inicia el dispositivo, cuando se recibe un mensaje o cuando se reciben llamadas entrantes, etc.



Services: son un componente especial que facilita que una aplicación se ejecute en segundo plano para realizar tareas operativas de larga duración. El objetivo principal de un servicio es garantizar que la aplicación permanezca activa en segundo plano para que el usuario pueda operar varias aplicaciones al mismo tiempo.

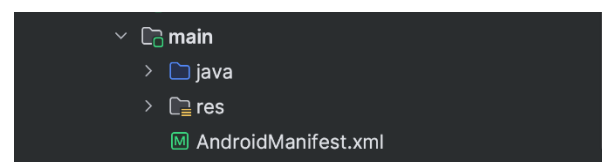


XML: El Lenguaje de Marcado de Extensible (XML) es un metalenguaje permite definir un lenguaje de códigos de documento y su estructura. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información.

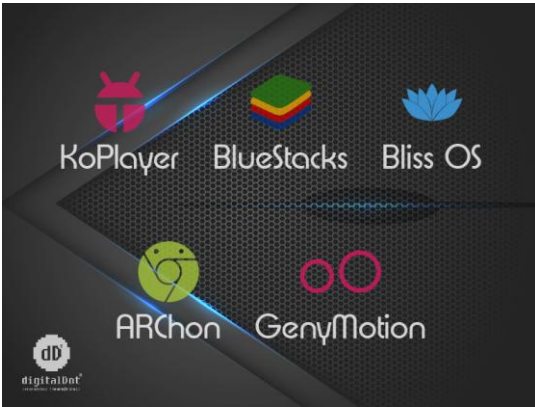
```
<?xml version="1.0"?>
<quiz>
  <qanda seq="1">
    <question>
      Who was the forty-second
      president of the U.S.A.?
    </question>
    <answer>
      William Jefferson Clinton
    </answer>
  </qanda>
  <!-- Note: We need to add
  more questions later.-->
</quiz>
```

XML

Android Manifest: Describe la naturaleza de la aplicación y cada uno de sus componentes. El archivo de manifiesto describe información esencial sobre la app para las herramientas de compilación de Android, el sistema operativo Android y Google Play.



Emulador: un emulador es un software que permite ejecutar programas o videojuegos en una plataforma (sea una arquitectura de hardware o un sistema operativo) diferente de aquella para la cual fueron escritos originalmente.



Dispositivo: Un dispositivo es una herramienta electrónica o mecánica diseñada para realizar funciones específicas, normalmente en los ámbitos de la tecnología, la informática, la programación y las comunicaciones.



Android: Android es un sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux y otros componentes software de código abierto. Está diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes Wear OS, automóviles con otros sistemas a través de Android Auto, al igual los automóviles con el sistema Android Automotive y televisores Android TV y laptops.



OS: Un sistema operativo (SO) es una colección de software que administra el hardware y las aplicaciones de una computadora mediante la asignación de recursos, incluida la memoria, la CPU, los dispositivos de entrada/salida y el almacenamiento de archivos.



Android Studio: Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial que se usa en el desarrollo de apps para Android. Basado en el potente editor de código y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ IDEA, Android Studio ofrece aún más funciones que mejoran la productividad cuando se compilan apps para Android.



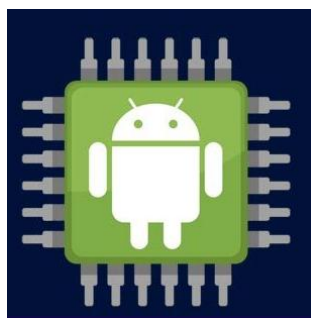
APK: Un **APK (Android Package Kit)** es el formato de archivo de paquete utilizado por el sistema operativo Android para la distribución e instalación de aplicaciones móviles. Funciona de manera análoga a un archivo .exe en Windows o un .dmg en macOS, encapsulando todos los elementos necesarios para que una aplicación funcione en un dispositivo Android.



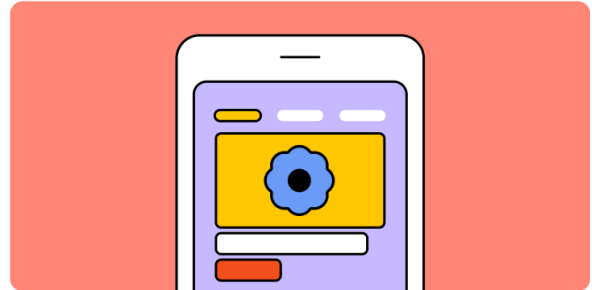
Bug: es un problema en un programa de computadora o sistema de software que desencadena un resultado indeseado.



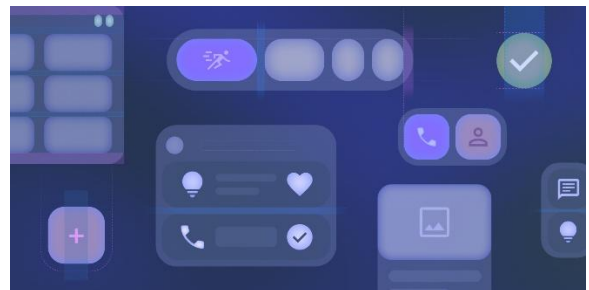
Swap: se refiere a una técnica de gestión de memoria que consiste en usar una parte del almacenamiento (como la memoria interna o almacenamiento flash) como si fuera memoria RAM adicional.



UI: La interfaz de usuario es el medio que permite la comunicación entre un usuario y una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.



Widget: Los widgets son elementos personalizables de la pantalla principal que muestran una vista clara y práctica del contenido o las acciones de una app. Estos ayudan a los usuarios a completar sus objetivos, ya sea interactuando con el contenido de tu app directamente en el widget o abriendo la experiencia completa de la app.



2. ¿Cuál es la relevancia de un ciclo de vida de un programa en Android?

El ciclo de vida de una aplicación en Android es fundamental porque define cómo se comporta una aplicación desde que se inicia hasta que se cierra. Este ciclo está compuesto por diferentes estados (como creación, inicio, pausa, reanudación y destrucción), que permiten al sistema gestionar eficientemente los recursos del dispositivo.

3. ¿Cuál es la mejor manera de realizar una ejecución de una Aplicación Móvil?

La mejor manera de ejecutar una aplicación móvil en Android es utilizando un entorno de desarrollo integrado (IDE) como Android Studio, el cual ofrece herramientas completas para compilar, ejecutar, depurar aplicaciones y permite realizar pruebas eficientes mediante un emulador o un dispositivo físico.

4. ¿Cuál es la estructura de un Proyecto en Android más importante? ¿Por qué?

La estructura de un proyecto en Android Studio está organizada en varios componentes necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, pero uno de los más importantes es la carpeta java, pues contiene el código fuente que define el comportamiento de la aplicación.

TEMA: Glosario y Preguntas

Qué aprendí, Qué recordé, Qué reafirmé	Resumen
¿Qué aprendí? _ Aprendí conceptos nuevos relacionados con el desarrollo Android. ¿Qué recordé? _ La importancia de las aplicaciones Android en nuestra vida cotidiana ¿Qué reafirmé? _ Algunos conceptos que ya conocía.	En esta actividad se desarrolló una investigación sobre conceptos introductorios relacionados con el desarrollo de aplicaciones Android. Además, se respondieron unas preguntas concernientes a los Proyectos de desarrollo Android y aspectos como su estructura, ciclo de vida y ejecución.

Conclusiones

- Desarrollar esta actividad nos permite conocer aspectos básicos del desarrollo de aplicaciones Android al conocer Android Studio. Estos aspectos nos ayudarán a construir una base de conocimiento frente a la creación de aplicaciones móviles con Android Studio.